

Makrolon® 9415

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

MVR (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330°C; available in opaque colors only

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
UL 黄卡 ²	• E41613-10216263 • E41613-10220452		
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Makrolon®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量		
添加剂	• 阻燃性		
特性	• 高粘度	• 脱模性能良好	• 阻燃性
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
外观	• 不透明	• 可用颜色	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)	
ISO Designation	• ISO 7391-PC,MFR,(,,)-09-9,GF10		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.27 g/cm³	ISO 1183
表观密度 ⁴	0.64 g/cm³	ISO 60
熔速率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	7.0 g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	6.0 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		
垂直	0.40 到 0.60 %	ISO 2577
流动	0.40 到 0.60 %	ISO 2577
垂直：280°C, 2.00 mm ⁵	0.45 %	ISO 294-4
流动：2.00 mm ⁵	0.60 %	ISO 294-4
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.26 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	3800 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力		ISO 527-2/5
屈服, 23°C	64.0 MPa	
断裂, 23°C	45.0 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2/5
屈服, 23°C	4.4 %	
断裂, 23°C	15 %	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸蠕变模量		ISO 899-1
1 hr	3600 MPa	
1000 hr	2900 MPa	
弯曲模量 ⁶ (23°C)	3600 MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁶		ISO 178
23°C	105 MPa	
3.5% 应变, 23°C	95.0 MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁶ (23°C)	5.8 %	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁷ (23°C, 完全断裂)	10 kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-60°C, 完全断裂	100 kJ/m²	
-30°C, 完全断裂	120 kJ/m²	
23°C, 完全断裂	150 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度 ⁷ (23°C, 完全断裂)	10 kJ/m²	ISO 180/A
多轴向仪器化冲击能量		ISO 6603-2
-30°C	15.0 J	
23°C	25.0 J	
多轴向仪器化冲击力峰值		ISO 6603-2
-30°C	3700 N	
23°C	4000 N	
硬度	额定值 单位制	测试方法
球压硬度	128 MPa	ISO 2039-1
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	142 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	136 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度		
--	146 °C	ISO 306/B120
--	145 °C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (137°C)	通过	IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	4.0E-5 cm/cm/°C	
垂直 : 23 到 55°C	6.5E-5 cm/cm/°C	
导热系数 ⁸ (23°C)	0.22 W/m/K	ISO 8302
RTI Elec (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	115 °C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16 ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16 ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	36 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.20	
23°C, 1 MHz	3.20	



电气性能	额定值 单位制	测试方法
耗散因数		IEC 60250
23°C, 100 Hz	1.0E-3	
23°C, 1 MHz	9.0E-3	
漏电起痕指数		IEC 60112
解决方案 A	175 V	
解决方案 B	125 V	
Electrolytic Corrosion (23°C)	A1	IEC 60426
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
0.75 mm	V-2	
1.5 mm	V-0	
3.0 mm	5VA	
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.75 mm	960 °C	
1.5 mm	960 °C	
3.0 mm	960 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.75 mm	900 °C	
1.5 mm	900 °C	
3.0 mm	900 °C	
极限氧指数 ⁹	35 %	ISO 4589-2
燃烧速率 ¹⁰ (> 1.00 mm)	passed	ISO 3795
Application of Flame from Small Burner		
2.00 mm ¹¹	K1, F1	DIN 53438-1, -3
2.00 mm	B2	DIN 4102
Flash Ignition Temperature	470 °C	ASTM D1929
Needle Flame Test		IEC 60695-11-5
1.50 mm ¹²	60 sec	
1.50 mm ¹³	120 sec	
2.00 mm ¹²	120 sec	
2.00 mm ¹³	120 sec	
3.00 mm ¹²	120 sec	
3.00 mm ¹³	120 sec	
Self Ignition Temperature	550 °C	ASTM D1929
注射	额定值 单位制	
干燥温度 - Dry Air Dryer	120 °C	
干燥时间 - Dry Air Dryer	2.0 到 3.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.020 %	
建议注射量	30 到 70 %	
料筒后部温度	250 到 260 °C	
料筒中部温度	270 到 280 °C	
料筒前部温度	280 到 290 °C	
射嘴温度	290 到 300 °C	
加工 (熔体) 温度	280 到 320 °C	



注射	额定值 单位制
模具温度	80 到 120 °C
背压	5.00 到 15.0 MPa
排气孔深度	0.025 到 0.075 mm

注射说明
Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s
Standard Melt Temperature: 300°C
Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75%

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
³ 一般属性：这些不能被视为规格。
⁴ Pellets
⁵ 60x60x2mm, 500 bar
⁶ 2.0 mm/min
⁷ 3 mm
⁸ Across Flow
⁹ 程序 A
¹⁰ US-FMVSS
¹¹ Method K and F
¹² Method K
¹³ Method F